CORRIGÉ — INTERROGATION

RC-3E-MATH-03 · Réservé Pass Élite

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	1 heure	10 points	Statistiques · Applications affines

Consignes : L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé. Chaque exercice est indépendant. Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis si nécessaire.

Exercice 1 — Notes d'une classe de 3ème (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 2 pts · c) 0,5 pt · d) 1 pt

Voici les notes sur 20 obtenues par les 20 élèves d'une classe de 3ème à une interrogation de mathématiques :
8 – 10 – 12 – 8 – 15 – 10 – 12 – 8 – 10 – 17 – 12 – 10 – 8 – 15 – 12 – 10 – 14 – 12 – 10 – 18

a. Présente la série dans un tableau des effectifs (note, effectif).

b. Calcule la moyenne de la classe à cette interrogation.

c. Quelle est la note la plus fréquente (le mode) ?

d. Combien d'élèves ont obtenu une note strictement inférieure à 12 ?

✓ CORRIGÉ

a) Tableau : note 8 → 4 ; 10 → 6 ; 12 → 5 ; 14 → 1 ; 15 → 2 ; 17 → 1 ; 18 → 1 (total 20).

b) $\bar{x} = \frac{8\times4+10\times6+12\times5+14+15\times2+17+18}{20} = \frac{32+60+60+14+30+17+18}{20} = \frac{231}{20} = 11{,}55$.

c) Le mode est **la note 10** (effectif 6, le plus grand).

d) Notes < 12 : $4 + 6 =$ **10 élèves** (la moitié de la classe).

Exercice 2 — Application affine (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt

On considère les applications affines $f(x) = 2x - 3$ *et* $g(x) = -x + 4$.

a. Calcule les images de 0 et de 5 par f.

b. Détermine l'antécédent de 7 par f.

c. Résous l'équation $f(x) = g(x)$.

d. Mariam ouvre une tontine : elle dépose 2 000 F à la souscription puis cotise 1 000 F par mois. Écris l'application affine $t(x)$ qui donne sa cagnotte après x mois, puis calcule sa cagnotte au bout de 8 mois.

✓ CORRIGÉ

a) $f(0) = -3$; $f(5) = 2 \times 5 - 3 = 7$.

b) $2x - 3 = 7 \iff 2x = 10 \iff x = 5$. L'antécédent de 7 est 5.

c) $2x - 3 = -x + 4 \iff 3x = 7 \iff x = \frac{7}{3}$.

d) $t(x) = 1000x + 2000$; $t(8) = 8000 + 2000 = 10\,000$ F.